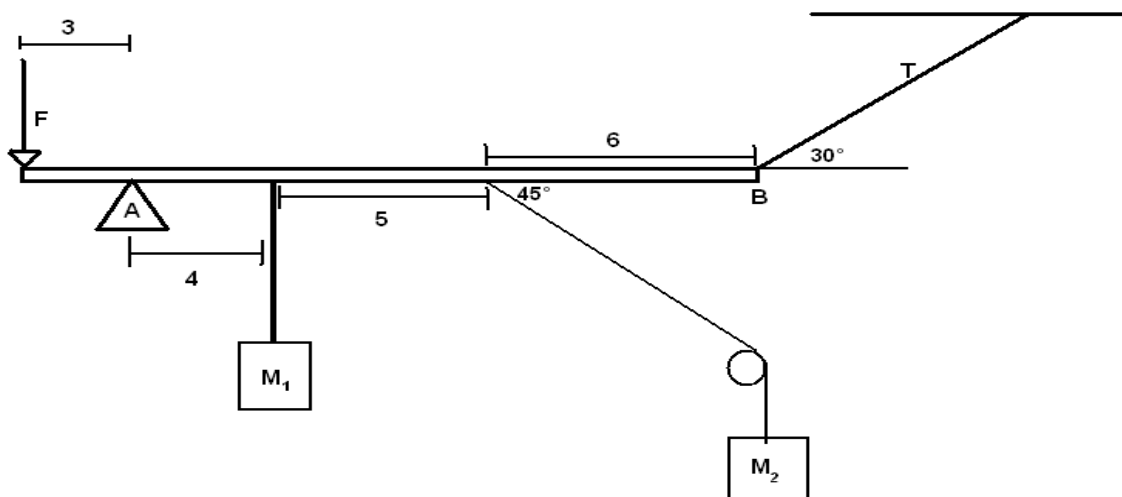


Control nº 4 FIS - 610

Nombre: _____ RUN: _____ Sección: _____
Fecha: _____

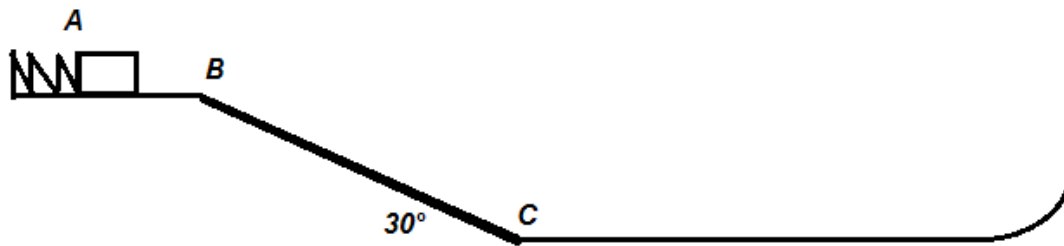
1.- Determine en el sistema representado en la figura las reacciones en el apoyo y la tensión desconocida.

Datos: $M_1 = 250 \text{ kg}$; $M_2 = 150 \text{ kg}$ y $F = 1000 \text{ N}$



2.-En el sistema mostrado en la figura, se tiene un bloque de masa 50kg el cual se desplaza a lo largo de las superficies hasta ser lanzado como proyectil y alcanzar el punto D (altura máxima). Si se sabe que la longitud en línea recta del tramo BC es de 10m; la constante del resorte es de 2500 N/m; y la compresión inicial de 70 cm, determine:

- Velocidad en los puntos B y C
- Trabajo de la fuerza de roce
- altura máxima (solo por método de energía)
- Si el bloque se devuelve por la superficie, ¿Cuál será la compresión final del resorte?



Nota: Use $g = 10 \text{ m/s}^2$ para todos los ejercicios.